UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

CE067 – ESTADÍSTICA ECONÓMICA I

SEGUNDO PARCIAL

MSc. Sergio Zepeda

Subtema 3:

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

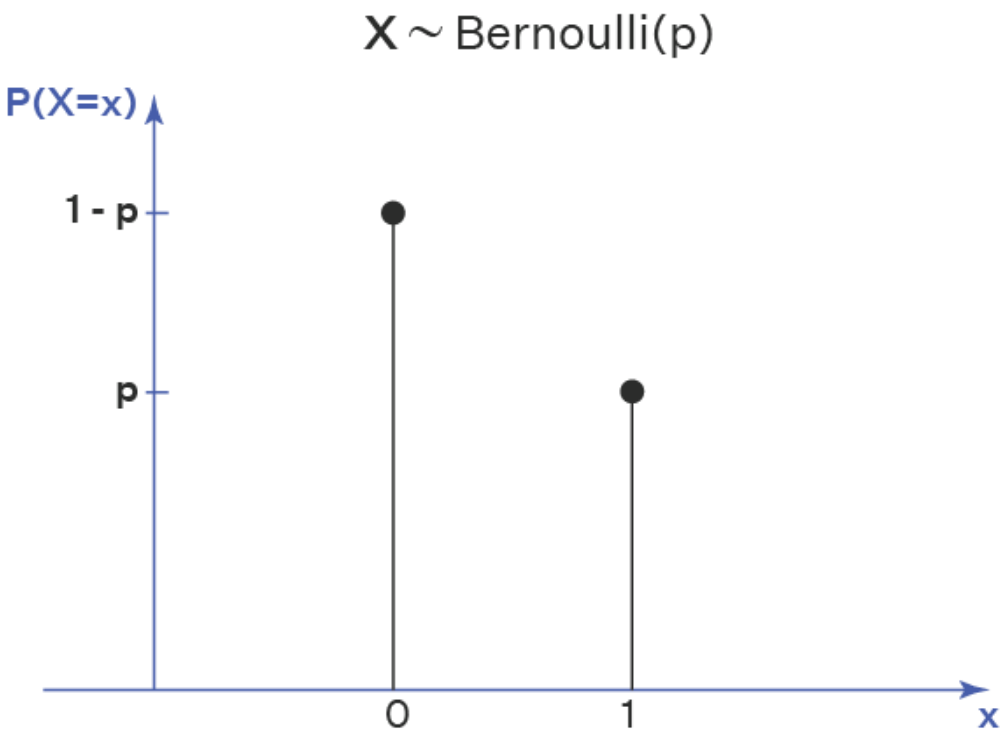
Introducción

Las distribuciones de probabilidad discretas **describen fenómenos en los que las variables aleatorias solo pueden asumir valores enteros o contables**.

Permiten calcular la probabilidad de que ocurran ciertos resultados en experimentos de conteo o clasificación, como el número de éxitos en varios intentos o la ocurrencia de eventos en un intervalo. Entre las más importantes se encuentran las distribuciones Bernoulli, Binomial, Poisson e Hipergeométrica.

Distribución de Bernoulli

La distribución de Bernoulli representa el modelo más simple de probabilidad y sirve como punto de partida para muchas otras distribuciones.



...

Describe un **experimento aleatorio con solo dos resultados posibles**:

- **Éxito (1)**, que ocurre con probabilidad p, y
- **Fracaso (0)**, que ocurre con probabilidad $1-p$.

Este tipo de distribución se aplica cuando se analiza un evento binario o dicotómico, como aprobar o reprobar un examen, ganar o perder un juego, o que un producto sea defectuoso o no.

•••

Matemáticamente, se expresa como:

$$P(X = x) = p^{x}(1 - p)^{1-p}$$

El valor esperado y la varianza son:

$$E(X) = p, \qquad Var(X) = p(1 - p)$$

...

Interpretación:

La distribución de Bernoulli es fundamental porque resume el comportamiento de cualquier proceso con dos resultados mutuamente excluyentes y constituye la base teórica de la distribución Binomial, que extiende el experimento a varios ensayos.

Distribución Binomial

La distribución Binomial **modela el número de éxitos obtenidos al realizar una secuencia de n ensayos independientes de tipo Bernoulli**, donde la probabilidad de éxito p se mantiene constante en cada intento.

Cada ensayo solo puede tener dos posibles resultados: **éxito o fracaso**, y los resultados de los distintos ensayos no se influyen entre sí.

...

Esta distribución es especialmente útil cuando se busca conocer la probabilidad de que un evento ocurra exactamente k veces en un número determinado de repeticiones.

Matemáticamente, se define como:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

...

donde:

n: número total de ensayos,
k: número de éxitos deseados,
p: probabilidad de éxito,
$\binom{n}{k}$: número de formas posibles de obtener k éxitos en n intentos.,

...

Interpretación:

La distribución Binomial es fundamental para modelar situaciones repetitivas y dicotómicas, como la calidad de producción, los resultados de encuestas o la ocurrencia de un evento en múltiples intentos.

Distribución de Poisson

La distribución de Poisson se utiliza para **modelar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo fijo de tiempo o espacio**, siempre que dichos eventos sucedan de forma independiente y con una tasa promedio constante (λ).

Es apropiada cuando **el suceso de interés no depende del anterior y la probabilidad de que ocurra más de un evento en un instante muy pequeño es prácticamente nula**.

...

Matemáticamente, se define como:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

donde:

λ: tasa media o número esperado de ocurrencias en el intervalo,

k: número de eventos que se desea observar,

e: base del logaritmo natural (≈ 2.71828).

...

Interpretación:

La distribución de Poisson permite predecir la frecuencia de eventos poco comunes, siempre que ocurran aleatoriamente y con una tasa promedio estable.

Es una herramienta muy utilizada en análisis de riesgos, control de calidad y procesos de conteo en economía, demografía y ciencias naturales.

Distribución Hipergeométrica

La distribución Hipergeométrica **describe la probabilidad de obtener un número determinado de éxitos al seleccionar una muestra sin reemplazo de una población finita** que contiene una cantidad conocida de elementos exitosos y no exitosos.

A diferencia de la distribución Binomial en la distribución Hipergeométrica la probabilidad cambia en cada extracción, ya que los elementos no se devuelven a la población.

•••

Matemáticamente, se define como:

$$P(X = x) = \frac{\binom{r}{x}\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

...

donde:

n: número de ensayos,
N: número de elementos en la población,
r: número de elementos en la población considerados como éxitos
x: número de éxitos observados en la muestra

...

Interpretación:

La distribución Hipergeométrica es especialmente útil en procesos de control de calidad, auditorías, y selección de muestras pequeñas, donde cada extracción afecta las probabilidades de las siguientes.